

IFMG - campus Ouro Branco - Bacharelado em Sistemas de Informação
Projeto Prático Inteligência Artificial - 2026

Valor: 20 pontos

Deve ser feito *individualmente*.

Data de entrega: 03/07

Tema: Inteligência Artificial aplicado à medicina - detecção de tumores cerebrais.

O dataset a seguir possui diversas imagens de cérebros que possuem tumores ou não, no qual cada pessoa está dentro de um tipo.

<https://www.kaggle.com/datasets/masoudnickparvar/brain-tumor-mri-dataset/data>

O *dataset* contém 7.200 imagens de ressonância magnética (RM) do cérebro humano, categorizadas em quatro classes:

1. Glioma
2. Meningioma
3. Tumor hipofisário
4. Sem tumor

Implementar uma solução e realizar experimentos utilizando Aprendizado de Máquina para realizar a classificação adequada das imagens. Os experimentos devem envolver o cálculo da acurácia, da precisão, da *recall* da *F-Mesure* (ou *F-Score*)*.

Implementar a solução em Python utilizando as APIs Keras e/ou Scikit-Learn.

Portanto, você deverá realizar experimentos (pelo menos 8 no total) testando diferentes:

- tipos técnicas de Aprendizado de Máquina (diferentes tipos Redes Neurais ou SVM) - no mínimo duas diferentes;
 - exemplos de escolhas que podem ser feitas:
 - MLP e Transformer;
 - CNN e Transformer;
 - SVM e LSTM (RNN);
 - etc
 - Você pode escolher qualquer combinação, mas recomendo usar a Transformer por causa da sua ampla utilização hoje em dia.
 - Como são 8 no total, você pode, por exemplo, realizar 4 experimentos variando parâmetros e técnicas com MLP e 4 com a Transformer.

- técnicas para redução de *overfit* e melhoria da precisão da abordagem (L1, L2, dropout etc);
- parâmetros para melhoria de uma das métricas: acurácia, precisão, recall e *F-Mesure/F-Score*.
 - Exemplos de parâmetros:
 - número de neurônios
 - porcentagem de dropout
 - etc

*Métricas:

acurácia = (Verdadeiros Positivos + Verdadeiros Negativos) / Total de Amostras

precisão = Verdadeiros Positivos / (Verdadeiros Positivos + Falsos Positivos)

recall = Verdadeiros Positivos / (Verdadeiros Positivos + Falsos Negativos)

F-Mesure = $(2 * \text{precisão} * \text{recall}) / (\text{precisão} + \text{recall})$

O que deve ser entregue:

- Relatório contendo:
 - códigos utilizados como base nos experimentos;
 - explicação dos experimentos, especialmente as variações de técnicas e parâmetros no código;
 - tabela de resultados mostrando as métricas avaliadas;
 - qual foi a melhor abordagem aplicada? Explique e faça conjecturas.
- Link para um vídeo explicando o código e os experimentos.